Profesor: Luis Briceño
Ayudante: Hugo Parada

Ayudantía #2

Pre Certamen

Teorema del Sandwich Sean (x_k),(y_k) y (z_k) sucesiones que satisfacen lo siguiente: $\lim_{k\to\infty} x_k = L = \lim_{k\to\infty} y_k$ y $\forall k \geq N_0\ x_k \leq z_k \leq y_k$. Entonces (z_k) converge y $\lim_{k\to\infty} z_k = L$

1. Calcule los siguientes límites utlizando el teorema del Sandwich

   a) $\lim_{k\to\infty} \frac{(-1)^k}{k}$

   b) $\lim_{k\to\infty} \dfrac{k + sen(\frac{k\pi}{2})}{2k+1}$

   c) $\lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{e^k + \pi^k}$

2. Calcule los siguientes limites

   a) $\lim_{k\to\infty} \frac{2k+6}{k^2+5}$

   b) $\lim_{k\to\infty} \frac{9k^4+5k^2+6}{3k^4+6k^3+6k^2+4k+2}$

   c) $\lim_{k\to\infty} \sqrt[3]{k+1} - \sqrt[3]{k}$

3. Sea $(a_k)_{k\in\mathbb{N}}$ una sucesión de números reales, cuyo término k-ésimo es:

$$a_k = \frac{3k^2+1}{5k^2-1}, \qquad \forall k \geq 1$$

   a) Calcule el límite por definición.

   b) Aproxime el valor límite con una precisión de 10^{-3}.

4. **(2014-P1)** Considere el siguiente modelo a tiempo discreto, asumiendo que $M > 0$:

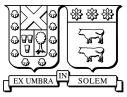
$$x_{k+1} = g(x_k) = \frac{M}{1 + x_k^{10}} \quad k \in \mathbb{N}.$$

   Demuestre que este modelo posee un equilibrio positivo.

5. **P3 2017-1**Suponga que la evolución de una población se representa por el siguiente modelo:

$$(\forall k \in \mathbb{N}) \qquad x_{k+1} = \sqrt{\alpha + \rho x_k}$$

   Donde x_k indica el número de individuos en el k-ésimo periodod, $\alpha > 0$ y $\rho > 0$ son constantes conocidas y $x_0 \geq 0$ es el nivel de la población en el periodo k=0.



a) Encuentre el(los) puntos(s) de equilibrio del modelo. *Puede usar sin demostrar que si se tiene* $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ *función continua y* $\lim_{k\to\infty} x_k = x^* \in dom(f)$ *entonces* $\lim_{k\to\infty} f(x_k) = f(x^*)$.

b) Demuestre que:

$$(\forall k \in \mathbb{N}) \qquad x_{k+1} - x_k = -\frac{x_k^2 - \rho x_k - \alpha}{x_k + \sqrt{\alpha + \rho x_k}}$$

c) Sea:

$$\bar{x} = \frac{\rho + \sqrt{\rho^2 + 4\alpha}}{2}$$

Demuestre que si $0 \leq x_0 < \bar{x}$ entonces $0 \leq x_k < \bar{x}$ para todo $k \in \mathbb{N}$

d) Demuestre que si $0 \leq x_0 < \bar{x}$ entonces $x_{kk\in\mathbb{N}}$ es una sucesión estrictamente creciente y acorada superiormente.

e) Demuestre que si $0 \leq x_0 < \bar{x}$ entonces $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ es convergente y que el limite es $\bar{x}$.